Unifikacija i rezolucija u logici prvog reda

Seminar

Marko Golemac

Studeni 2026.

1. Uvod: Problem propozicijske logike

Ograničenje propozicijske logike

Promatrajmo sljedeće prirodne tvrdnje:

- (A) *"Mačke su sisavci."*
- (B) *"Sisavci piju mlijeko."*
- (C) *"Mačke piju mlijeko."*

Analiza propozicijskim formulama

U propozicijskoj logici tvrdnje označavamo atomarnim varijablama A, B, C.

Budući da se svaka tvrdnja promatra kao nedjeljiva cjelina, ne možemo izraziti unutarnju strukturu niti relacije između mačaka, sisavaca i mlijeka.

Zaključak: Tvrdnja C nije logička posljedica tvrdnji A i B u propozicijskoj logici ($A, B \not\models C$).

1. Uvod: Rješenje — Logika prvog reda

Što omogućuje logika prvog reda?

Logika prvog reda je izražajniji formalni sustav koji omogućuje izražavanje tvrdnji o:

- **Objektima** u domeni (npr. mačke, mlijeko).
- **Svojstvima** objekata (npr. biti sisavac).
- **Međusobnim odnosima** (npr. piti mlijeko).

Formalizacija u logici prvog reda

Tvrdnje formaliziramo uz predikate $S(x)$ (*"x je sisavac"*) i $M(x)$ (*"x pije mlijeko"*):

Premisa 1:	$\forall x(S(x) \rightarrow M(x))$	(*"Svi sisavci piju mlijeko"*)
Premisa 2:	$S(\text{mačka})$	(*"Mačka je sisavac"*)
Zaključak:	$M(\text{mačka})$	(*"Mačka pije mlijeko"*)

1. Uvod: Povijesni razvoj automatskog dokazivanja

Pioniri mehaničkog dokazivanja

Jacques Herbrand (1908. – 1931.)
Francuski matematičar koji je postavio teorijske temelje mehaničkog dokazivanja teorema svođenjem problema na propozicijsku razinu.

Paul C. Gilmore (1925. – 2015.)
Razvio 1960-ih jedan od prvih računalnih programa za automatsko dokazivanje teorema baziran na Herbrandovim idejama.

John Alan Robinson (1930. – 2016.)
Predstavio 1965. godine **princip rezolucije**, koji je zbog algoritamske jednostavnosti i učinkovitosti postao temelj modernog dokazivanja.

2. Sintaksa: Alfabet logike prvog reda

Struktura alfabeta

Alfabet logike prvog reda sastoji se od sljedećih simbola:

- **Logički simboli:**
  - Logički veznici: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
  - Kvantifikatori: $\forall$ (univerzalni), $\exists$ (egzistencijalni)
- **Varijable:** Prebrojivo mnogo varijabli $(x, y, z, x_1, x_2, \dots)$
- **Nelogički simboli:**
  - n-mjesni relacijski simboli $(P, Q, R, \dots)$
  - n-mjesni funkcijski simboli $(f, g, h, \dots)$
  - Konstantski simboli $(c_1, c_2, \dots)$ — funkcijski simboli mjesnosti 0
- **Pomoćni simboli:** Otvorena i zatvorena zagrada te zarez.

2. Sintaksa: Term

Definicija 2.1. (Term)

Term logike prvog reda definira se rekurzivno:

1. Svaka **konstanta** je term.
2. Svaka **varijabla** je term.
3. Ako je f n-mjesni funkcijski simbol i $t_1, \ldots, t_n$ su termi, onda je $f(t_1, \ldots, t_n)$ također term.
4. Ništa osim izraza dobivenih primjenom pravila 1–3 nije term.

Primjeri termova

Neka je c konstanta, x, y varijable, a f 1-mjesni i g 2-mjesni funkcijski simbol:

- c, x, y su jednostavni termi.
- $f(x)$ i $g(c, y)$ su složeni termi.
- $g(f(x), g(c, y))$ je također valjani term.

2. Sintaksa: Atomarna formula

Definicija 2.2 (Atomarna formula)

Ako je P n-mjesni relacijski simbol i ako su $t_1, \ldots, t_n$ termi, onda je izraz

$$P(t_1, \ldots, t_n)$$

atomarna formula. Nijedan drugi izraz nije atomarna formula.

Primjeri atomarnih formula

- $P(x)$ — 1-mjesni relacijski simbol s varijablom x.
- $R(c, f(x))$ — 2-mjesni relacijski simbol R primijenjen na konstantu c i term $f(x)$.
- $Q(g(x, y), c, z)$ — 3-mjesni relacijski simbol s argumentima koji su termi.

Definicija 2.3 (Formula)

Formule logike prvog reda definiraju se rekurzivno:

1. Svaka atomarna formula je formula.
2. Ako su F i G formule, onda su $\neg(F)$, $(F \vee G)$, $(F \wedge G)$, $(F \to G)$ i $(F \leftrightarrow G)$ formule.
3. Ako je F formula i x varijabla, onda su $\forall x F$ i $\exists x F$ formule.
4. Sve formule dobivene su primjenom konačno mnogo pravila 1–3.

2. Sintaksa: Slobodne i Vezane varijable

Definicija 2.4 (Slobodna i Vezana varijabla)

U formulama koje sadrže potformulu oblika $\forall xF$ ili $\exists xF$, za svaku pojavu od x u F kažemo da je u **dosegu kvantifikatora**.

- Pojava varijable x u formuli je **vezana** ako je u dosegu kvantifikatora.
- Inače je pojava varijable x **slobodna**.
- Varijabla x je slobodna u G ako se barem jednom pojavljuje u G izvan dosega kvantifikatora, inače je vezana u G.

Primjer

U formuli $P(x) \wedge \forall xQ(x, y)$:

- Prva pojava od x u $P(x)$ je **slobodna**.
- Druga pojava od x u $Q(x, y)$ je **vezana** kvantifikatorom $\forall x$.
- Varijabla y je **slobodna** u cijeloj formuli.

Definicija 2.5 (σ-struktura)

Neka je σ signatura logike prvog reda (skup konstantskih, funkcijskih i relacijskih simbola). σ-struktura $\mathcal{A}$ sastoji se od:

1. Nepraznog skupa A, koji nazivamo **nosačem strukture**.
2. **Interpretacije simbola** $\cdot^{\mathcal{A}}$ koja svakom simbolu pridružuje odgovarajući objekt:
   - Konstantskom simbolu $c \implies c^{\mathcal{A}} \in A$
   - Funkcijskom simbolu f mjesnosti $n \implies f^{\mathcal{A}} : A^n \to A$
   - Relacijskom simbolu R mjesnosti $n \implies R^{\mathcal{A}} \subseteq A^n$

Definicija 2.6 (Valuacija i Interpretacija)

Neka je $\mathcal{A}$ σ-struktura. **Valuacijom** nazivamo svaku funkciju $v : \text{Var} \to A$ koja svaka varijabli pridružuje element nosača.
Valuaciju proširujemo na sve terme:

- Za varijablu x: $v(x) = v(x)$
- Za konstantu c: $v(c) = c^{\mathcal{A}}$
- Za term $f(t_1, \ldots, t_n)$: $v(f(t_1, \ldots, t_n)) = f^{\mathcal{A}}(v(t_1), \ldots, v(t_n))$

Uređeni par $(\mathcal{A}, v)$ nazivamo **interpretacijom**.

2. Semantika: Istinitost formule

Definicija 2.7 (Istinitost formule)

Istinitost formule F u interpretaciji $(\mathcal{A}, v)$, u oznaci $\mathcal{A} \models_v F$, definira se rekurzivno:

- $\mathcal{A} \models_v R(t_1, \ldots, t_n) \iff (v(t_1), \ldots, v(t_n)) \in R^{\mathcal{A}}$
- $\mathcal{A} \models_v \neg F \iff \mathcal{A} \not\models_v F$
- $\mathcal{A} \models_v F \wedge G \iff \mathcal{A} \models_v F$ i $\mathcal{A} \models_v G$
- $\mathcal{A} \models_v F \vee G \iff \mathcal{A} \models_v F$ ili $\mathcal{A} \models_v G$
- $\mathcal{A} \models_v \forall x F \iff$ za svaki $a \in A$ vrijedi $\mathcal{A} \models_{v[x \mapsto a]} F$
- $\mathcal{A} \models_v \exists x F \iff$ postoji barem jedan $a \in A$ t.d. $\mathcal{A} \models_{v[x \mapsto a]} F$

2. Semantika: Ispunjivost i Valjanost

Definicija 2.8 (Ispunjivost, Oborivost i Valjanost)

Formulu F nazivamo:

- **Ispunjivom** ako postoji interpretacija $(\mathcal{A}, v)$ za koju vrijedi $\mathcal{A} \models_v F$.
- **Oborivom** ako postoji interpretacija $(\mathcal{A}, v)$ za koju vrijedi $\mathcal{A} \not\models_v F$.
- **Valjanom** ako za svaku interpretaciju $(\mathcal{A}, v)$ vrijedi $\mathcal{A} \models_v F$.

Veza ispunjivosti i valjanosti

Formula F je valjana ako i samo ako je njezina negacija $\neg F$ **neispunjiva** (nezadovoljiva). Ovaj princip omogućuje dokazivanje teorema pomoću opovrgavanja (refutacije).

3. Priprema formula: Literal i Klauzula

Definicija 3.1 (Literal i Klauzula)

- **Literal** je svaka atomarna formula ili njezina negacija (npr. $P(x)$, $\neg Q(a, y)$).
- **Klauzula** je disjunkcija konačno mnogo literala. Zapisujemo je kao skup njezinih literala: $\{L_1, L_2, \ldots, L_k\}$.
- **Prazna klauzula ($\square$):** Ne sadrži nijedan literal. Uvijek je **neistinita**. Njezino izvođenje u postupku rezolucije označava proturječje.

Kvantifikacija u klauzulama

Varijable u klauzulama podrazumijevaju se **univerzalno kvantificiranima** na razini cijele klauzule. Primjerice, klauzula $\{P(x), Q(x)\}$ predstavlja formulu $\forall x(P(x) \vee Q(x))$.

3. Priprema formula: Normalna konjunktivna forma

Definicija 3.2 (Normalna konjunktivna forma)

Formula je u **normalnoj konjunktivnoj formi** ako je zapisana kao konjunkcija konačno mnogo klauzula (konjunkcija disjunkcija literala):

$$(L_{11} \vee \cdots \vee L_{1n}) \wedge \cdots \wedge (L_{m1} \vee \cdots \vee L_{mk})$$

Koraci prevođenja u KNF

1. **Uklanjanje veznika** $\rightarrow$ i $\leftrightarrow$:

$$F \rightarrow G \equiv \neg F \vee G, \quad F \leftrightarrow G \equiv (\neg F \vee G) \wedge (\neg G \vee F)$$

2. **Svođenje negacija** (De Morganovi zakoni)

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \quad \neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \quad \neg\neg A \equiv A$$

3. **Distributivnost** $\vee$ prema $\wedge$: $F \vee (G \wedge H) \equiv (F \vee G) \wedge (F \vee H)$

3. Priprema formula: Skolemizacija

Definicija 3.3 (Skolemizacija)

Skolemizacija je postupak uklanjanja egzistencijalnih kvantifikatora iz formule njihovom zamjenom Skolemovim konstantama ili funkcijskim simbolima.

Pravila zamjene

- **Egzistencijalni kvantifikator IZVAN dosega univerzalnih:**
  Zamjenjuje se novom Skolemovom konstantom c:

$$\exists x P(x) \implies P(c)$$

- **Egzistencijalni kvantifikator UNUTAR dosega univerzalnih:**
  Zamjenjuje se novim Skolemovim funkcijskim simbolom f koji ovisi o svim univerzalno kvantificiranim varijablama čiji ga doseg obuhvaća:

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \forall x P(x, f(x))$$

3. Priprema formula: Svojstvo Skolemizacije

Očuvanje ispunjivosti

Skolemizacija **NE čuva logičku ekvivalenciju** početne i dobivene formule, već **ČUVA NJIHOVU ISPUNJIVOST**.
Početna formula F ispunjiva je ako i samo ako je ispunjiva njezina Skolemizirana verzija F'.

Objašnjenje.

- Ako je F ispunjiva, postoji interpretacija u kojoj vrijedi egzistencijalni kvantifikator. Odabirom tog elementa za vrijednost nove Skolemove konstante c, dobivamo interpretaciju proširene signature u kojoj je F' istinita.
- Obratno, zanemarivanjem novih Skolemovih simbola u interpretaciji za F', dobivamo interpretaciju u kojoj je istinita i početna formula F.

□

Definicija 4.1 (Supstitucija)

Supstitucijom nazivamo konačan skup uređenih parova oblika:

$$\sigma = \{x_1 \mapsto t_1, x_2 \mapsto t_2, \ldots, x_n \mapsto t_n\}$$

gdje je svaka x_i varijabla, a t_i term. Svaka varijabla može se pojaviti najviše jednom na lijevoj strani uređenog para.

Primjena supstitucije

Neka je $\sigma = \{x \mapsto a, y \mapsto f(z)\}$.

- Na term $g(x, y)$: $g(x, y)\sigma = g(a, f(z))$
- Na atomarnu formulu $P(x, y)$: $P(x, y)\sigma = P(a, f(z))$
- Na klauzulu $K = \{P(x), \neg Q(x, y)\}$: $K\sigma = \{P(a), \neg Q(a, f(z))\}$

4. Unifikacija: Unifikator

Definicija 4.2 (Unifikator)

Neka su t_1 i t_2 termovi logike prvog reda. Supstituciju σ nazivamo **unifikatorom** termova t_1 i t_2 ako vrijedi:

$$t_1\sigma = t_2\sigma$$

Ako postoji takva supstitucija, kažemo da su termovi t_1 i t_2 **unificirajući**.

Unifikacija atomarnih formula

Dvije atomarne formule $P(t_1, \ldots, t_n)$ i $Q(s_1, \ldots, s_m)$ mogu se unificirati ako i samo ako:

1. Imaju jednake relacijske simbole ($P = Q$ i $n = m$).
2. Njihovi odgovarajući argumenti t_i i s_i se mogu unificirati.

4. Unifikacija: Najopćenitiji unifikator

Definicija 4.3 (Najopćenitiji unifikator (MGU))

Neka su t_1 i t_2 termovi te neka je σ njihov unifikator. Supstituciju σ nazivamo **najopćenitijim unifikatorom** (engl. *Most General Unifier*, MGU) ako za svaki unifikator θ termova t_1 i t_2 postoji supstitucija δ takva da vrijedi:

$$\theta = \sigma \circ \delta$$

gdje $\circ$ označava kompoziciju supstitucija.

Intuicija

MGU pravi samo "najmanje potrebne" zamjene bez nepotrebnog specijaliziranja varijabli konstantama ako to nije nužno.

4. Algoritam unifikacije i Occurs Check

Osnovna pravila algoritma

1. Ako su dva terma jednaka $\implies$ nema supstitucije.
2. Ako je jedan term varijabla x, zamjenjuje se drugim termom t ($x \mapsto t$).
3. Ako su oba terma funkcijski izrazi $\implies$ moraju imati isti simbol i mjesnost, te se rekurzivno unificiraju argumenti.
4. Različite konstante ili funkcijski simboli $\implies$ unifikacija nije moguća.

Provjera pojavnosti (Occurs Check)

Varijabla x ne smije se zamijeniti termom t ako se x već pojavljuje unutar t.
Primjer: Pokušaj unifikacije x i $f(x)$ propada jer bi vodio u beskonačan term $x \mapsto f(f(f(\dots)))$.

4. Unifikacija: Primjer

Primjer unifikacije

Unificiramo termove: $t_1 = f(x, g(y))$ i $t_2 = f(g(a), g(z))$

Korak 1: Funkcijski simboli na najvišoj razini su jednaki ($f = f$). Uspoređujemo argumente:

1. argumenti: x i $g(a)$, 2. argumenti: $g(y)$ i $g(z)$

Korak 2: Iz prve usporedbe dobivamo supstituciju:

$$\sigma_1 = \{x \mapsto g(a)\}$$

Korak 3: Iz druge usporedbe ($g(y)$ i $g(z)$), budući da je $g = g$, unificiramo argumente:

$$\sigma_2 = \{y \mapsto z\}$$

Konačni MGU: $\sigma = \{x \mapsto g(a), y \mapsto z\}$

Provjera: $t_1\sigma = f(g(a), g(z)) = t_2\sigma$.

Definicija 5.1 (Rezolventa)

Neka su K_1 i K_2 klauzule oblika:

$$K_1 = \{L_1\} \cup C_1, \qquad K_2 = \{\neg L_2\} \cup C_2$$

gdje su C_1 i C_2 skupovi literala, a L_1 i L_2 atomarne formule. Neka je σ najopćenitiji unifikator za L_1 i L_2. Tada klauzulu

$$R = (C_1 \cup C_2)\sigma$$

nazivamo **rezolventom** klauzula K_1 i K_2 s unifikatorom σ.

Standardizacija varijabli

Prije rezolucije varijable u klauzulama se moraju preimenovati tako da K_1 i K_2 nemaju zajedničkih varijabli.

5. Rezolucija: Primjer izvođenja kontradikcije

Jednostavan primjer rezolucije

Promotrimo skup klauzula sa suprotnim konstantnim literalima:

$$K_1 = \{P(a)\}, \qquad K_2 = \{\neg P(a)\}$$

Literali $P(a)$ i $\neg P(a)$ su komplementarni. Budući da nema preostalih literala ($C_1 = \emptyset, C_2 = \emptyset$), primjenom pravila rezolucije dobivamo:

$$R = \square \quad \text{(prazna klauzula)}$$

Time je dokazana neispunjivost skupa $\{K_1, K_2\}$.

Dokazivanje opovrgavanjem

Za dokazivanje da je formula G logička posljedica skupa premisa $\{F_1, \ldots, F_n\}$, pretpostavimo negaciju tvrdnje $\neg G$, prevedemo sve u KNF i rezolucijom nastojimo izvesti praznu klauzulu $\square$.

5. Rezolventa je logička posljedica

Propozicija 5.1

Neka su F_1 i F_2 klauzule, a G klauzula dobivena rezolucijom F_1 i F_2. Tada vrijedi:

$$F_1, F_2 \models G$$

Značenje propozicije

Svaka klauzula dobivena rezolucijom čuva istinitost roditeljskih klauzula — ako su roditeljske klauzule istinite u nekoj interpretaciji, i rezolventa mora biti istinita u toj istoj interpretaciji.

5. Dokaz Propozicije 5.1

Dokaz Propozicije 5.1.

Neka su $F_1 = \{L_1\} \cup K_1$ i $F_2 = \{\neg L_2\} \cup K_2$ te σ MGU za L_1 i L_2 ($L_1\sigma = L_2\sigma$). Rezolventa je $G = (K_1 \cup K_2)\sigma$.

Neka je $(\mathcal{A}, v)$ proizvoljna interpretacija u kojoj su F_1 i F_2 istinite. Budući da su $L_1\sigma$ i $\neg L_2\sigma$ suprotni literali, točno jedan od njih može biti istinit:

1. Ako je $L_1\sigma$ istinit, tada je $\neg L_2\sigma$ neistinit. Kako je $F_2\sigma = \{\neg L_2\sigma\} \cup K_2\sigma$ istinita klauzula, mora vrijediti da je $K_2\sigma$ istinita. Stoga je i $G = (K_1 \cup K_2)\sigma$ istinita.
2. Ako je $L_1\sigma$ neistinit, tada je $F_1\sigma = \{L_1\sigma\} \cup K_1\sigma$ istinita pa mora $K_1\sigma$ biti istinita. Stoga je i G istinita.

U svim slučajevima G je istinita u $(\mathcal{A}, v)$, pa vrijedi $F_1, F_2 \models G$. □

6. Faktorizacija

Definicija 6.1 (Faktorizacija)

Neka je $K = \{L_1, L_2\} \cup C$ klauzula i neka je σ najopćenitiji unifikator (MGU) literala L_1 i L_2. Tada klauzulu

$$K' = (\{L_1\} \cup C)\sigma$$

nazivamo **faktorom** klauzule K.

Primjer faktorizacije

Promotrimo klauzulu: $K = \{P(x), P(a), Q(x)\}$
Supstitucija $\sigma = \{x \mapsto a\}$ unificira literale $P(x)$ i $P(a)$.
Primjenom faktorizacije dobivamo sažetu klauzulu:

$$K' = \{P(a), Q(a)\}$$

6. Ispravnost rezolucije

Teorem 6.1 Ispravnost rezolucije (Soundness)

Neka je Γ skup klauzula. Ako je moguće iz Γ primjenom pravila rezolucije i faktorizacije izvesti praznu klauzulu ($\square$), tada je Γ **neispunjiv**.

Dokaz.

Prema Propoziciji 5.1, rezolventa je logička posljedica svojih roditelja. Isto vrijedi i za faktorizaciju. Pretpostavimo suprotno, da je Γ ispunjiv. Tada postoji interpretacija u kojoj su sve klauzule iz Γ istinite. Indukcijom po broju primijenjenih pravila slijedi da bi sve izvedene klauzule morale biti istinite u toj interpretaciji. Međutim, prazna klauzula $\square$ je po definiciji uvijek neistinita. Stoga je pretpostavka pogrešna i Γ je neispunjiv. $\square$

6. Herbrandov teorem

Defincija 6.2 (Prizemljena instanca)

Prizemljenom klauzulom nazivamo klauzulu koja ne sadrži varijable, odnosno u kojoj su sve varijable zamijenjene odgovarajućim termovima bez varijabli (elementima Herbrandovog univerzuma).

Teorem 6.3 Herbrandov teorem

Skup klauzula logike prvog reda neispunjiv je ako i samo ako postoji **konačan skup njegovih prizemljenih instanci** koji je neispunjiv.

Značenje Herbrandovog teorema

Svođenje ispitivanja neispunjivosti logike prvog reda na problem ispitivanja neispunjivosti konačnog skupa propozicijskih klauzula.

6. Lema o podizanju rezolucije

Propozicija 6.4 Lema o podizanju

Ako je rezolventa dviju prizemljenih instanci klauzula K_1 i K_2 prizemljena, tada postoji klauzula koja se može dobiti rezolucijom ili faktorizacijom klauzula K_1 i K_2, a čija je prizemljena instanca jednaka toj rezolventi.

Što nam omogućuje lema o podizanju?

Omogućuje prenošenje dokaza i koraka izvođenja s razine propozicijskih (prizemljenih) klauzula natrag na razinu općih klauzula logike prvog reda s varijablama uz odgovarajuće unifikatore.

6.5 Potpunost rezolucije (Completeness)

Neka je Γ konačan skup klauzula logike prvog reda. Ako je Γ neispunjiv, tada je primjenom pravila rezolucije i faktorizacije **moguće izvesti praznu klauzulu ($\square$)**.

Dokaz.

Pretpostavimo da je Γ neispunjiv.

1. Prema Herbrandovom teoremu postoji konačan neispunjiv skup prizemljenih instanci klauzula iz Γ.
2. Budući da su instance prizemljene, promatramo ih u propozicijskoj logici. Zbog potpunosti propozicijske rezolucije, iz njih se može izvesti $\square$.
3. Primjenom Leme o podizanju (Propozicija 6.1), svi koraci izvođenja iz prizemljenih instanci prenose se na izvorne klauzule iz Γ (uz primjenu faktorizacije po potrebi), čime dobivamo izvođenje prazne klauzule $\square$ iz Γ.

$\square$

7. Zaključak i Literatura

Zaključak

- Dokazana svojstva **ispravnosti** i **potpunosti** čine rezoluciju egzaktnim i cjelovitim postupkom za ispitivanje neispunjivosti.
- Iako problem valjanosti u logici prvog reda općenito nije odlučiv (poluodlučivost), svaka tvrdnja koja je logička posljedica premisa može se u konačnom broju koraka opovrgnuti izvođenjem $\square$ pomoću unifikacije, faktorizacije i rezolucije.

Literatura

1. V. Čačić i M. Horvat, *Matematička logika i računarstvo*, prezentacija, akademska godina 2022./2023. (izvorni autor slajdova: Tin Perkov).
2. C.-L. Chang i R. C.-T. Lee, *Symbolic Logic and Mechanical block Proving*, Academic Press, 1973.